

08 几何变换

8.4 剪切

水平、竖直剪切矩阵与剪切角；同轴可交换、不同轴不可交换；缩放 $\leftrightarrow$ 剪切互换分解；三维空间六种基本剪切



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

剪切保持一个方向坐标不变，同时按比例调整另一个方向坐标

2

用剪切角 θ 描述剪切方向和强度， $\cot(\theta)$ 统一水平、竖直剪切公式

3

剪切矩阵行列式恒为1，图形面积（或体积）保持不变

4

剪切矩阵可逆，逆矩阵仍是同类型的上三角或下三角矩阵

5

沿同一轴连续剪切可以合并为一次剪切，且满足交换律

6

沿不同轴连续剪切不满足交换律，顺序不同结果不同

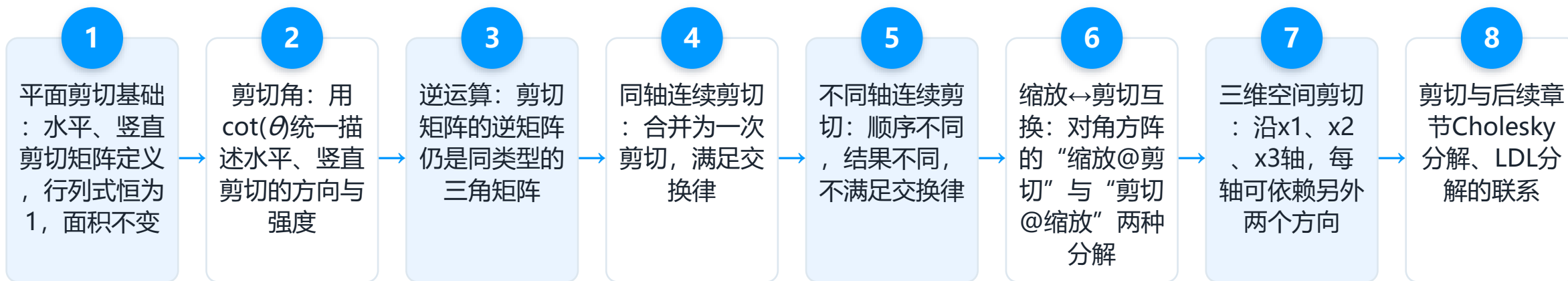
7

对角线元素均非0的对角方阵，可写成“缩放@剪切”或“剪切@缩放”两种形式

8

三维空间中，一个轴的剪切可依赖另外两个轴，共六种基本剪切方式

从平面剪切到三维空间六种基本剪切



本章每个几何变换，建议从这几方面看

- ① 矩阵乘法几何视角：矩阵对零向量 $\mathbf{0}$ 、单位向量 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、全1列向量 $\mathbf{1}$ 的变换
- ② 看行列式：绝对值是否大于1；正负还是零；特殊矩阵（对角、上/下三角）的行列式
- ③ 从行列式看几何变换导致的面积或体积变换
- ④ 从逆矩阵（先看是否存在）看逆变换；特殊矩阵的逆矩阵
- ⑤ 线性组合角度看平行四边形网格、平行六面体形状变换，是否发生降维
- ⑥ 从基底角度看变换矩阵是否构成基底，以及构成怎样的基底
- ⑦ 变换矩阵的特点：是否对称、对角、正交、可逆，矩阵乘法是否满足交换律

水平剪切(horizontal shear)让图形水平倾斜, x_2 坐标不变

$$[z_1; z_2] = [1, k; 0, 1] @ [x_1; x_2]$$

- 剪切后点 (x_1, x_2) 移动到 $(x_1 + k \cdot x_2, x_2)$ ——横轴坐标被调整, 纵轴坐标不变
- 变换矩阵是上三角矩阵, 行列式恒为1, 这个几何变换不改变面积
- k 不是平移量, 是倍数: x_2 的大小影响偏移量, x_2 正负影响偏移方向

图1 • 两个水平剪切变换的例子

- (a) $k > 0$ 时图形向右倾斜；(b) $k < 0$ 时图形向左倾斜—— $|k|$ 越大，剪切越明显

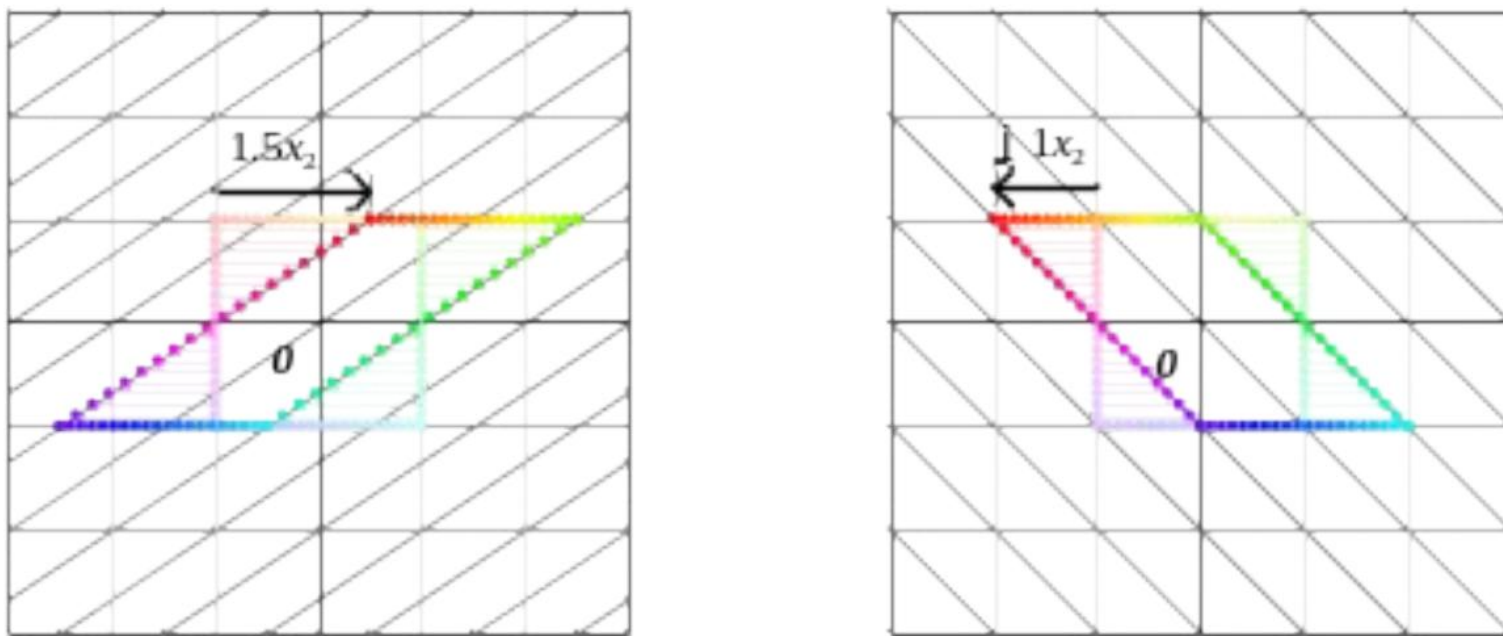


图 1. 两个水平剪切变换的例子

竖直剪切(vertical shear)让图形竖直倾斜, x_1 坐标不变

$$[z_1; z_2] = [1, 0; k, 1] @ [x_1; x_2]$$

- 剪切后点 (x_1, x_2) 移动到 $(x_1, x_2 + k \cdot x_1)$ ——横轴坐标不变, 纵轴坐标被调整
- 变换矩阵是下三角矩阵, 行列式同样恒为1, 面积保持不变

图2 • 两个竖直剪切变换的例子

- (a)(b)两个不同 k 值的竖直剪切—— $k>0$ 图形上移， $k<0$ 图形下移， $|k|$ 越大偏移越明显

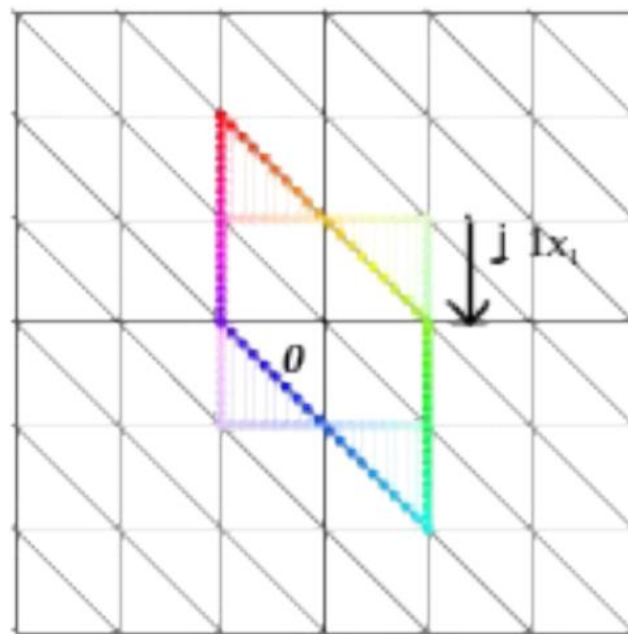
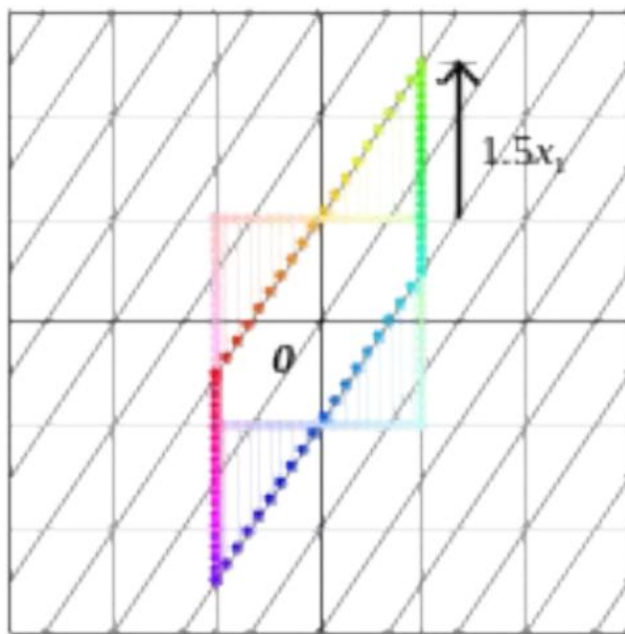


图 2. 两个竖直剪切变换的例子

用剪切角 θ 描述水平剪切, $\cot(\theta)$ 是剪切角的余切

$$[z_1; z_2] = [1, \cot(\theta); 0, 1] @ [x_1; x_2]$$

- 点 (x_1, x_2) 移动到 $(x_1 + \cot(\theta) \cdot x_2, x_2)$ ——横轴坐标被调整, 纵轴坐标不变
- 当 $0^\circ < \theta < 90^\circ$, 图形向右倾斜; 当 $0^\circ > \theta > -90^\circ$, 图形向左倾斜

图3 • 两个水平剪切变换的例子，利用剪切角

- (a) $\theta=60^\circ$ ，图形向右倾斜；(b) $\theta=-30^\circ$ ，图形向左倾斜

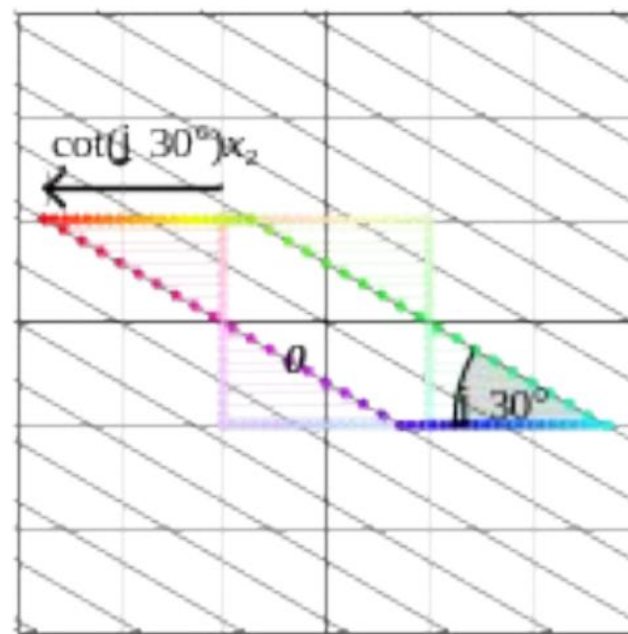
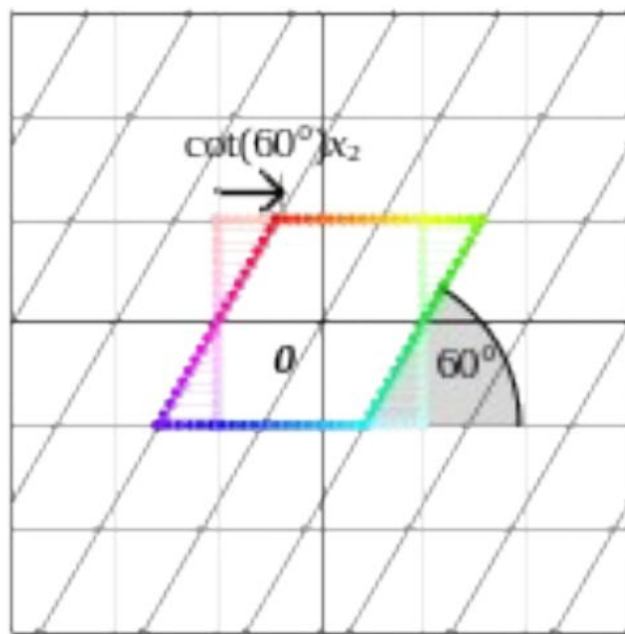


图 3. 两个水平剪切变换的例子，利用剪切角

用剪切角 θ 描述竖直剪切

$$[z_1; z_2] = [1, 0; \cot(\theta), 1] @ [x_1; x_2]$$

- 点 (x_1, x_2) 移动到 $(x_1, x_2 + \cot(\theta) \cdot x_1)$ ——横轴坐标不变，纵轴坐标被调整
- 当 $0^\circ < \theta < 90^\circ$ ，图形向上倾斜；当 $0^\circ > \theta > -90^\circ$ ，图形向下倾斜

图4 • 两个竖直剪切变换的例子，利用剪切角

- (a) $\theta=60^\circ$ ，图形向上倾斜；(b) $\theta=-30^\circ$ ，图形向下倾斜

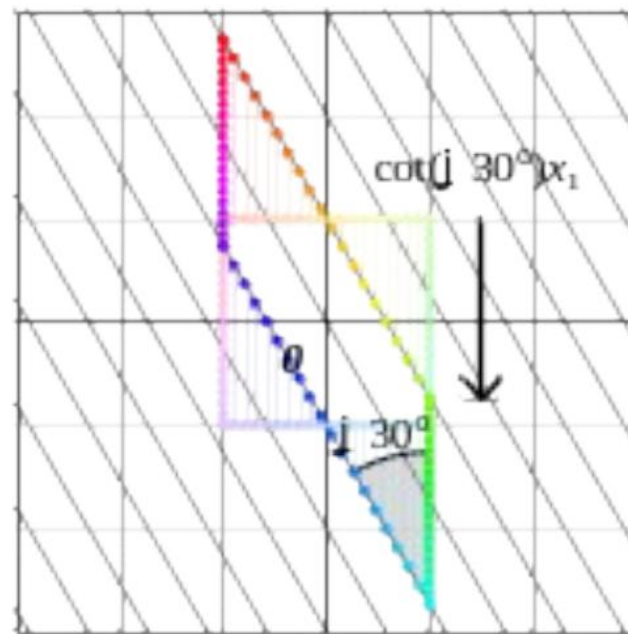
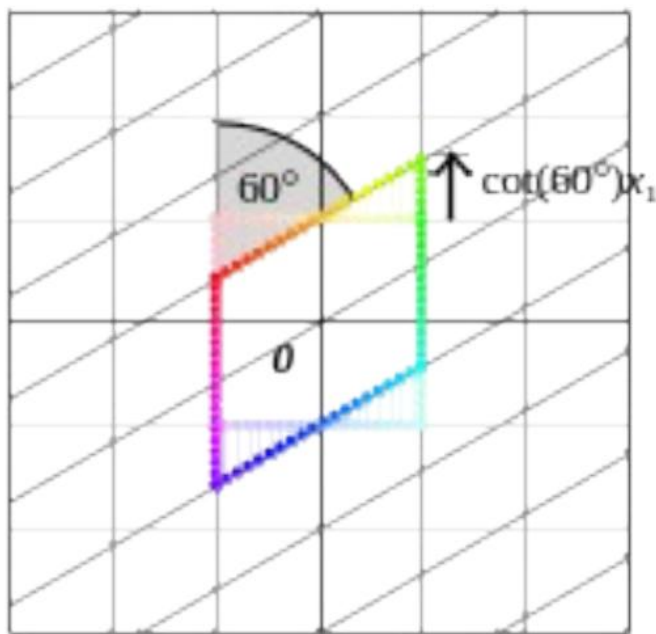


图 4. 两个竖直剪切变换的例子，利用剪切角

沿 x_1 轴剪切逆运算矩阵——上三角矩阵的逆矩阵仍是上三角矩阵

$$[1, k; 0, 1]^{-1} = [1, -k; 0, 1]$$

- 剪切逆运算矩阵仍是水平剪切矩阵，只是剪切因子由 k 变为 $-k$
- 两者相乘得到单位矩阵 I ，验证了逆运算的正确性

图5 • 沿横轴剪切，以及逆操作

- 先做剪切因子 k 的水平剪切，再做剪切因子 $-k$ 的水平剪切，图形还原

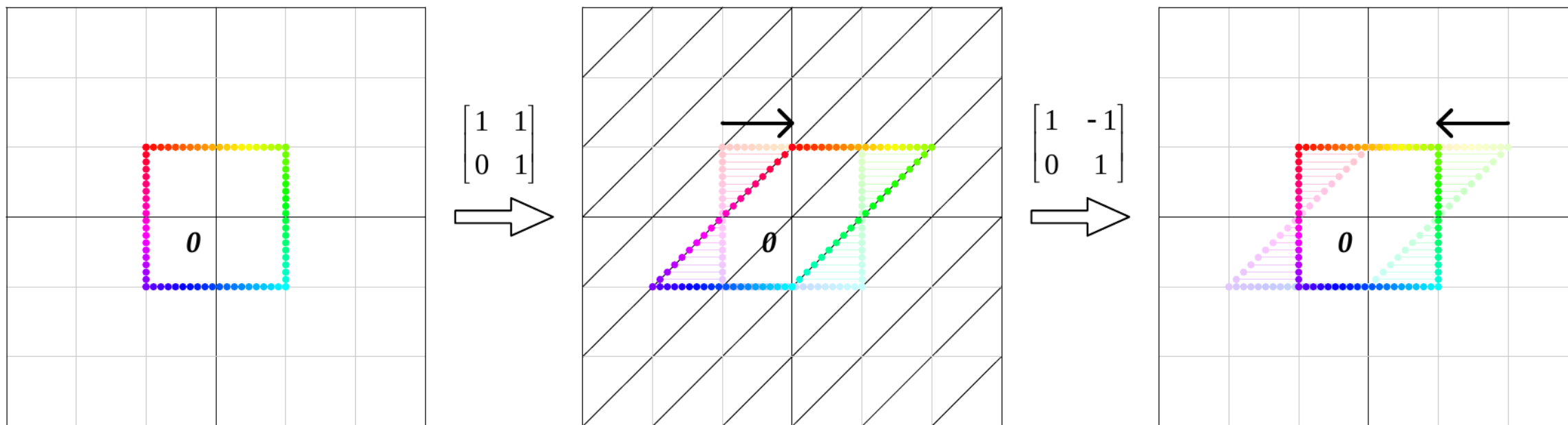


图 5. 沿横轴剪切，以及逆操作

沿 x_2 轴剪切逆运算矩阵——下三角矩阵的逆矩阵仍是下三角矩阵

$$[1, 0; k, 1]^{-1} = [1, 0; -k, 1]$$

- 竖直剪切的逆运算同样只需把剪切因子 k 取相反数
- 这一规律对上三角、下三角矩阵都成立，是三角矩阵的重要性质

图6 • 沿纵轴剪切，以及逆操作

- 先做剪切因子 k 的竖直剪切，再做剪切因子 $-k$ 的竖直剪切，图形还原

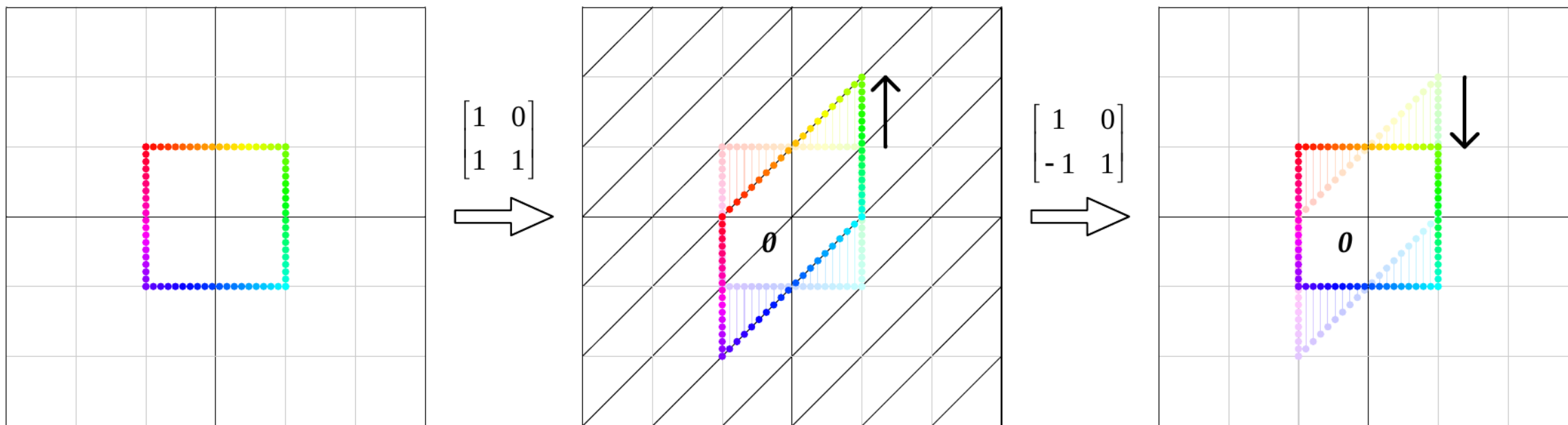


图 6. 沿纵轴剪切，以及逆操作

两次沿同一轴剪切，可以合并为一次剪切，且顺序可交换

$$[1, k_1; 0, 1] @ [1, k_2; 0, 1] = [1, k_2; 0, 1] @ [1, k_1; 0, 1] = [1, k_1 + k_2; 0, 1]$$

- 沿 x_1 轴、 x_2 轴连续两次剪切都满足这一规律：结果只与两个剪切因子之和有关
- 这是矩阵乘法一般不满足交换律中的一个特例

图7 • 平面上沿横轴连续剪切

- 先剪切因子 $k1$ 、再 $k2$ ，与顺序颠倒，最终图形完全相同

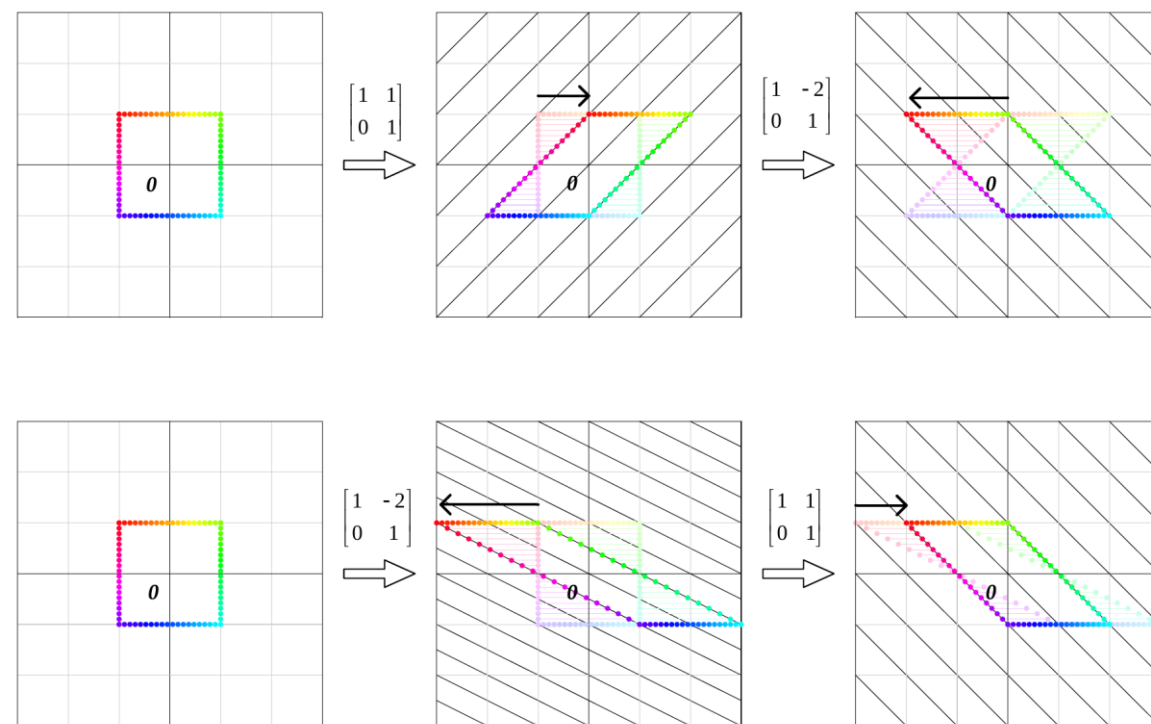
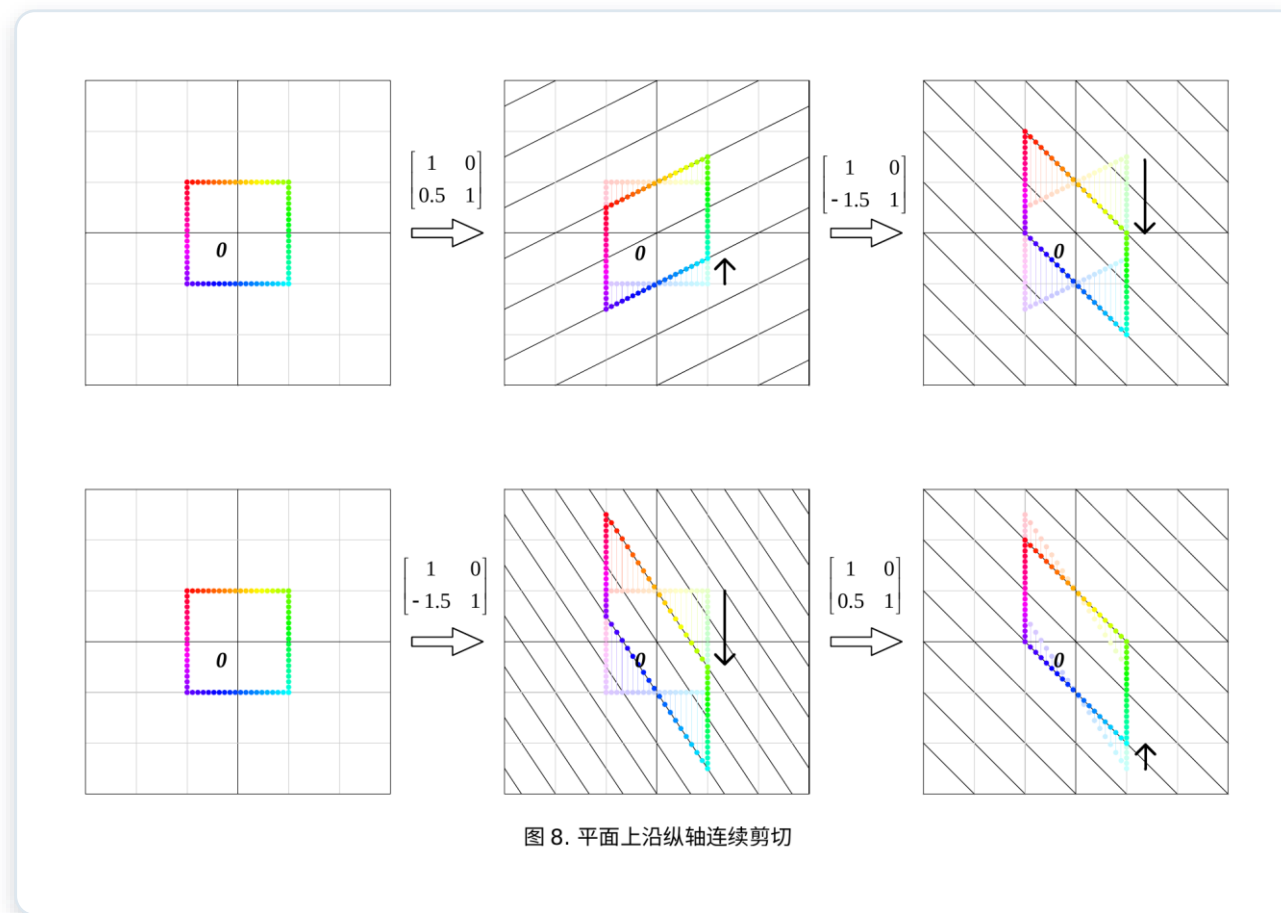


图 7. 平面上沿横轴连续剪切

图8 • 平面上沿纵轴连续剪切

- 竖直方向同样满足：调整两次剪切的先后顺序，最终图形不变



先沿 x_1 剪切、再沿 x_2 剪切，与颠倒顺序，结果完全不同

$$[1,0; k2,1] @ [1,k1; 0,1] \neq [1,k1; 0,1] @ [1,0; k2,1]$$

- (a)先 x_1 后 x_2 ：结果为 $[1,k1; k2,k1 \cdot k2+1]$
- (b)先 x_2 后 x_1 ：结果为 $[k1 \cdot k2+1,k1; k2,1]$ ——与(a)完全不同

沿不同轴连续剪切，结果不同

图9 • 平面上沿不同轴连续剪切

- (a)先沿 x_1 剪切、再沿 x_2 剪切；(b)先沿 x_2 剪切、再沿 x_1 剪切——结果不同

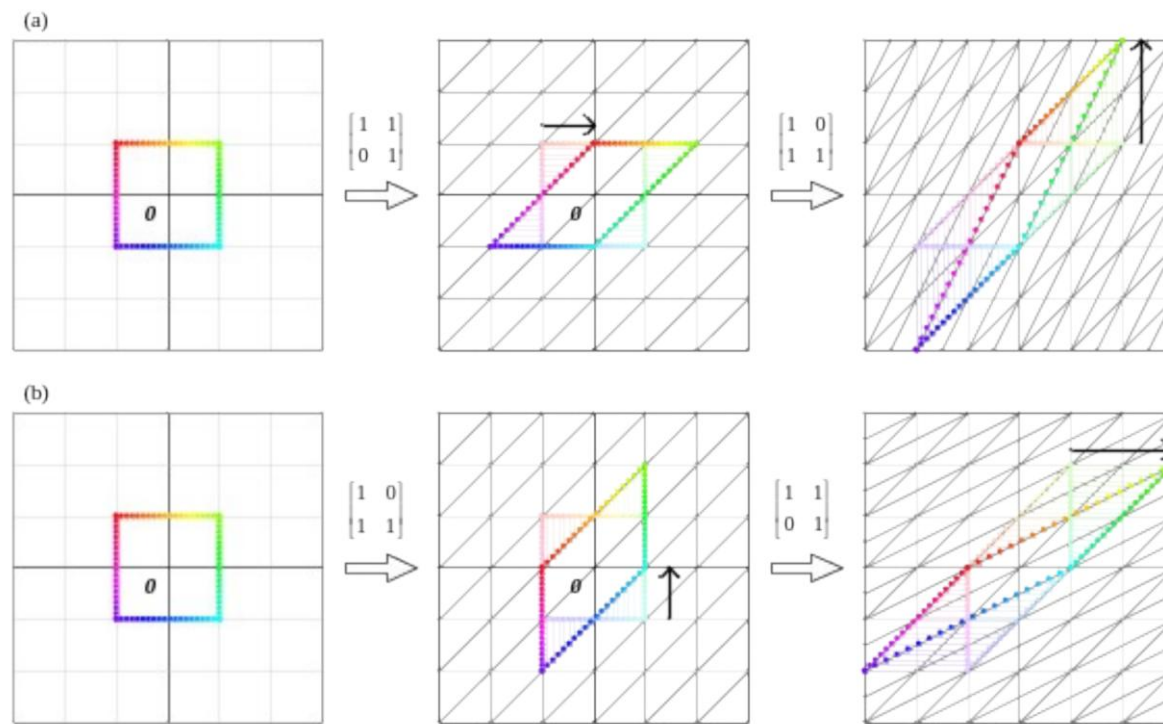


图 9. 平面上沿不同轴连续剪切

任意对角非0的 2×2 上三角矩阵，都可写成 “ S (缩放)@ K (横轴剪切)”

$$\begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 0 & 3/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 & 0 \\ 0 & 3/2 \end{bmatrix} @ \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- SKx 的作用是：对列向量 x 先 K (横轴剪切)，再 S (缩放)
- 这一分解揭示了三角矩阵与 “缩放+剪切” 两类基本几何变换的内在联系

先横轴剪切，后缩放

图10 • 先横轴剪切(K) → 后缩放(S)

- 正方形先经过横轴剪切变成平行四边形，再整体缩放为目标形状

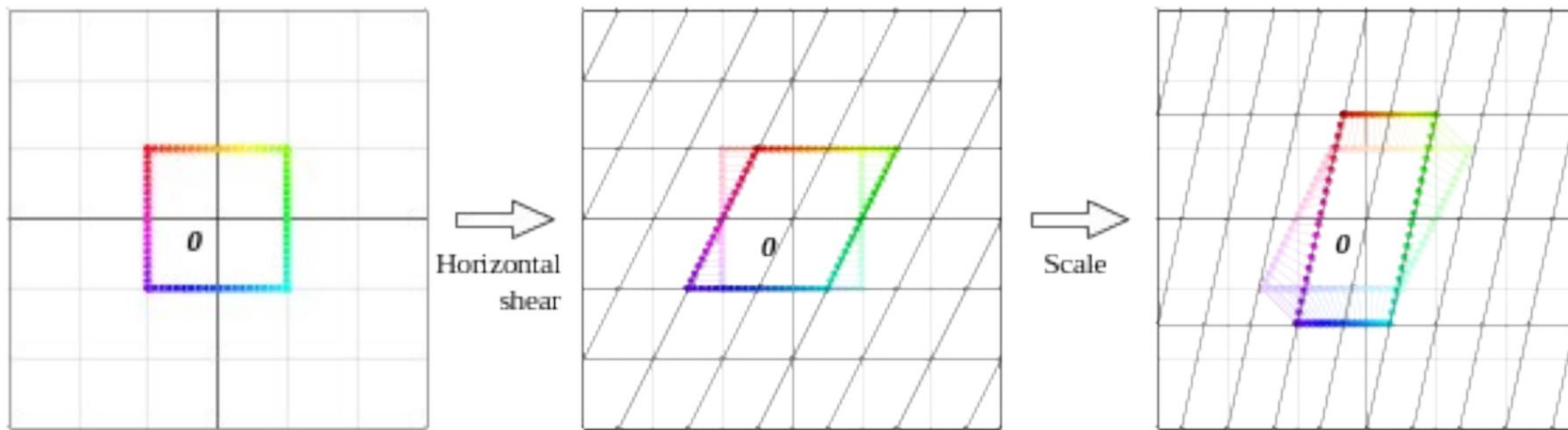


图 10. 先横轴剪切 (K) → 后缩放 (S)

类似地， 2×2 下三角矩阵可写成 “ $S(\text{缩放}) @ K(\text{纵轴剪切})$ ”

$$[2/3, 0; 1/3, 3/2] = [2/3, 0; 0, 3/2] @ [1, 0; 2/9, 1]$$

- SKx 的作用是：对列向量 x 先 K (纵轴剪切)，再 S (缩放)
- 这部分内容将会帮助我们理解后续章节的Cholesky分解、LDL分解

先纵轴剪切，后缩放

图11 • 先纵轴剪切(K) → 后缩放(S)

- 正方形先经过纵轴剪切变成平行四边形，再整体缩放为目标形状

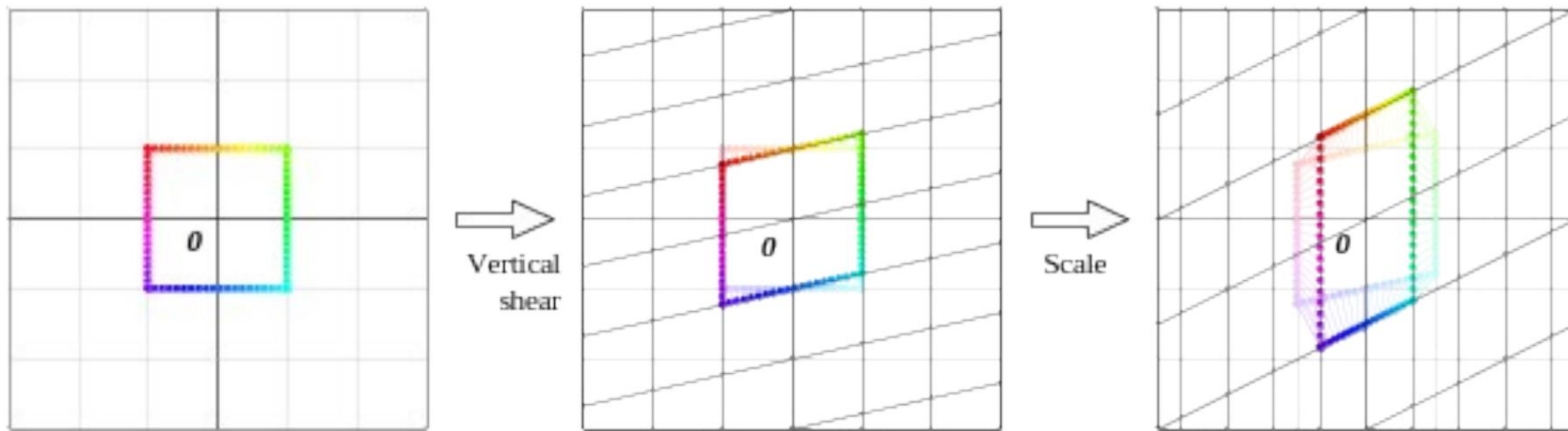


图 11. 先纵轴剪切 (K) → 后缩放 (S)

反过来，同一个上三角矩阵也可写成 “ K (横轴剪切)@ S (缩放)”

$$[2/3, 1/3; 0, 3/2] = [1, 2/9; 0, 1] @ [2/3, 0; 0, 3/2]$$

- KSx 的作用是：对列向量 x 先 S (缩放)，再 K (沿横轴剪切)
- 比较图10、图12，最终结果相同；两个矩阵乘法 SK 与 KS 互为转置

先缩放，后横轴剪切

图12 • 先缩放(S) → 后横轴剪切(K)

- 正方形先整体缩放，再经过横轴剪切，最终形状与图10相同

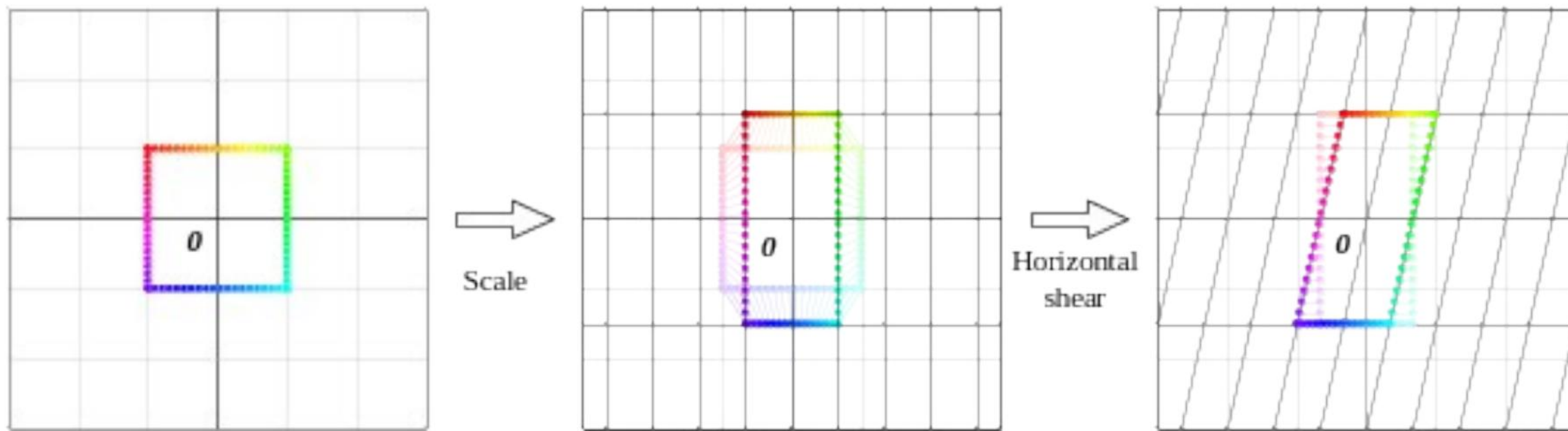


图 12. 先缩放 (S) → 后横轴剪切 (K)

类似地， 2×2 下三角矩阵也可写成 “ $K(\text{纵轴剪切}) @ S(\text{缩放})$ ”

$$[2/3, 0; 1/3, 3/2] = [1, 0; 1/2, 1] @ [2/3, 0; 0, 3/2]$$

- KSx 的作用是：对列向量 x 先 S (缩放)，再 K (沿纵轴剪切)
- 图13和图11结果相同；两个矩阵乘法 SK 与 KS 同样互为转置

先缩放，后纵轴剪切

图13 • 先缩放(S) → 后纵轴剪切(K)

- 正方形先整体缩放，再经过纵轴剪切，最终形状与图11相同

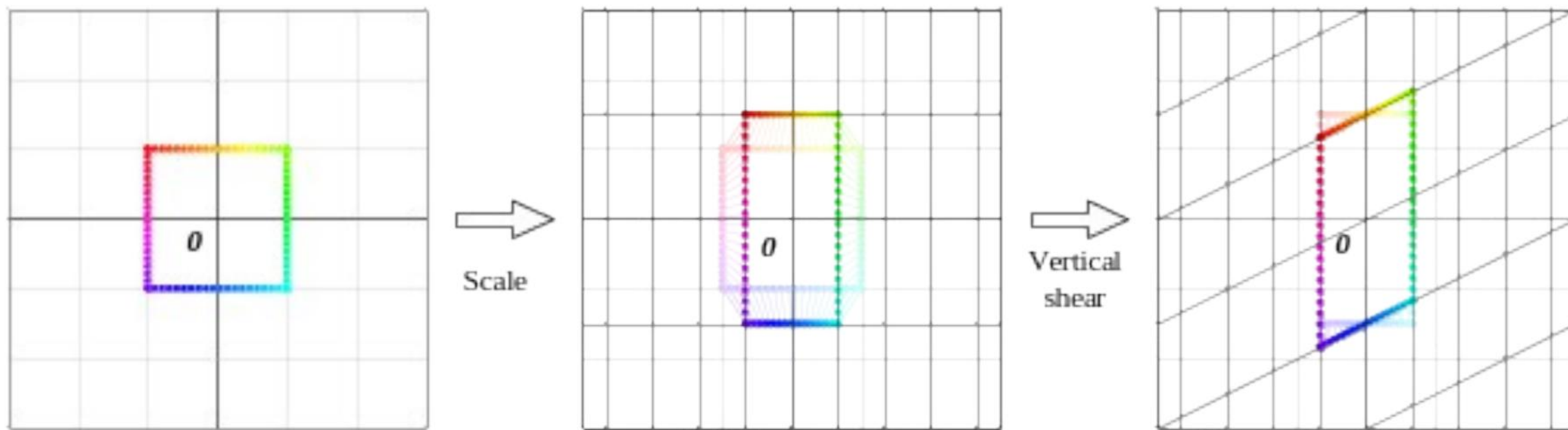


图 13. 先缩放 (S) → 后纵轴剪切 (K)

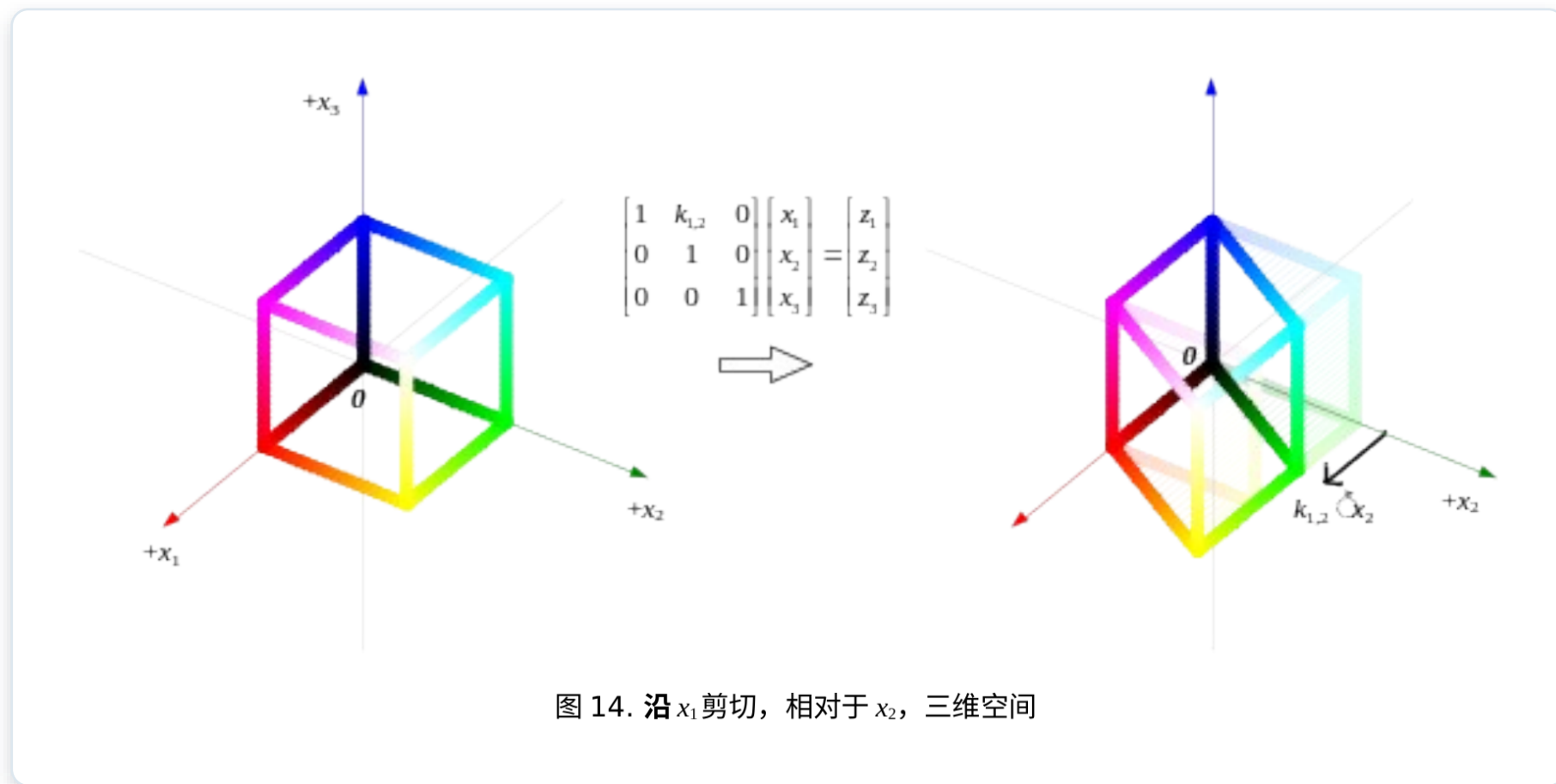
x_1 的剪切值随 x_2 变化，操作矩阵行列式为1，体积不变

$$[z_1; z_2; z_3] = [1, k_{1,2}, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1] @ [x_1; x_2; x_3]$$

- 展开得到： $z_1 = x_1 + k_{1,2} \cdot x_2$, $z_2 = x_2$, $z_3 = x_3$
- 三维空间的剪切可以沿 x_1 、 x_2 、 x_3 三个方向分别来看，每个方向又可依赖另外两个方向

图14 • 沿x1剪切，相对于x2，三维空间

- 立方体沿 x_1 方向倾斜，倾斜量由 x_2 坐标决定，体积保持不变



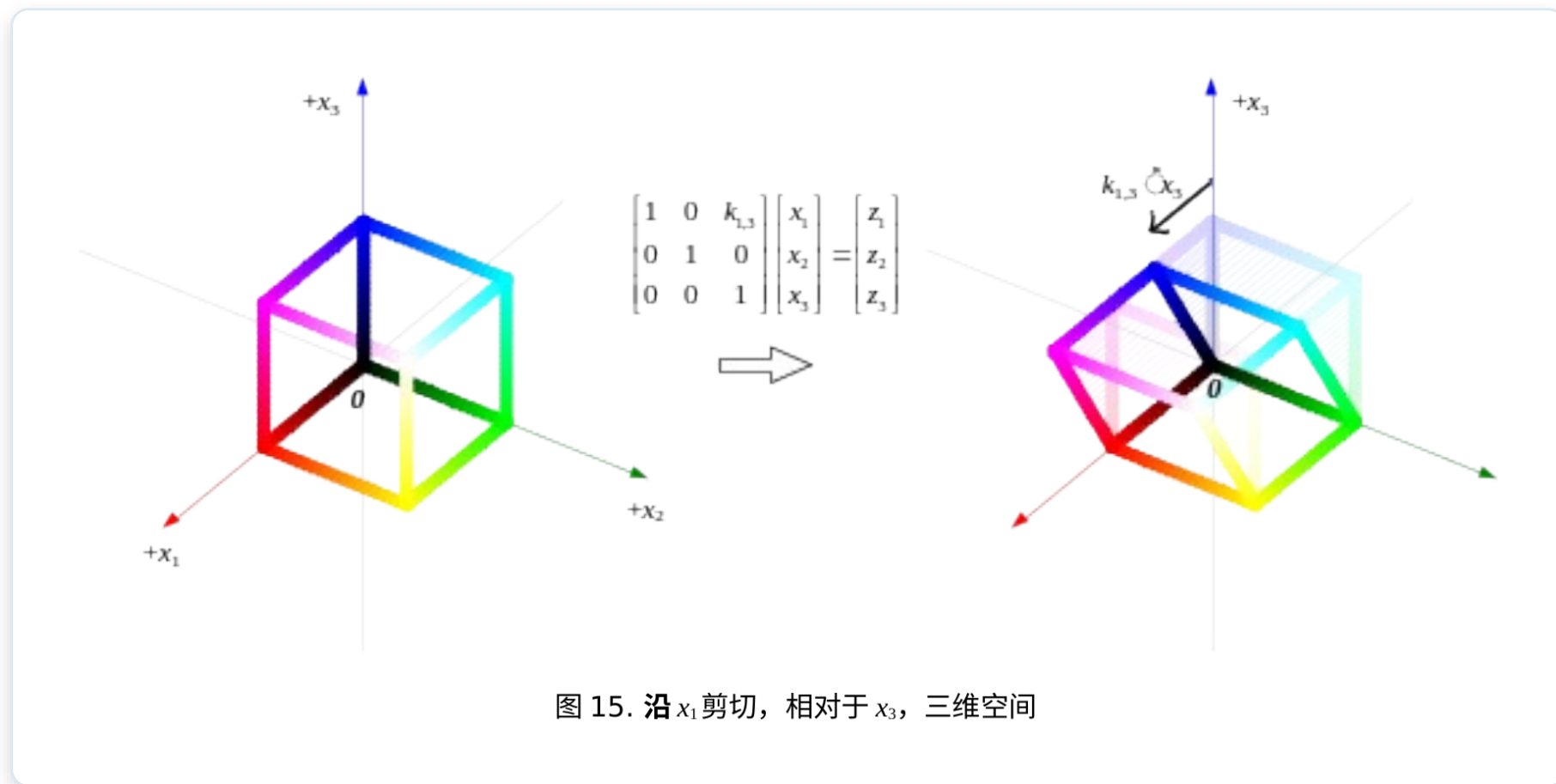
x_1 的剪切值随 x_3 变化，同样是行列式为1的体积保持变换

$$[z_1; z_2; z_3] = [1, 0, k_{1,3}; 0, 1, 0; 0, 0, 1] @ [x_1; x_2; x_3]$$

- 展开得到： $z_1 = x_1 + k_{1,3} \cdot x_3$, $z_2 = x_2$, $z_3 = x_3$
- 这两个矩阵乘法可交换——两个沿同一轴的剪切操作满足交换律

图15 • 沿x1剪切，相对于x3，三维空间

- 立方体沿 x_1 方向倾斜，倾斜量由 x_3 坐标决定，体积保持不变



合并相对于 x_2 、 x_3 的两次剪切，得到一次剪切

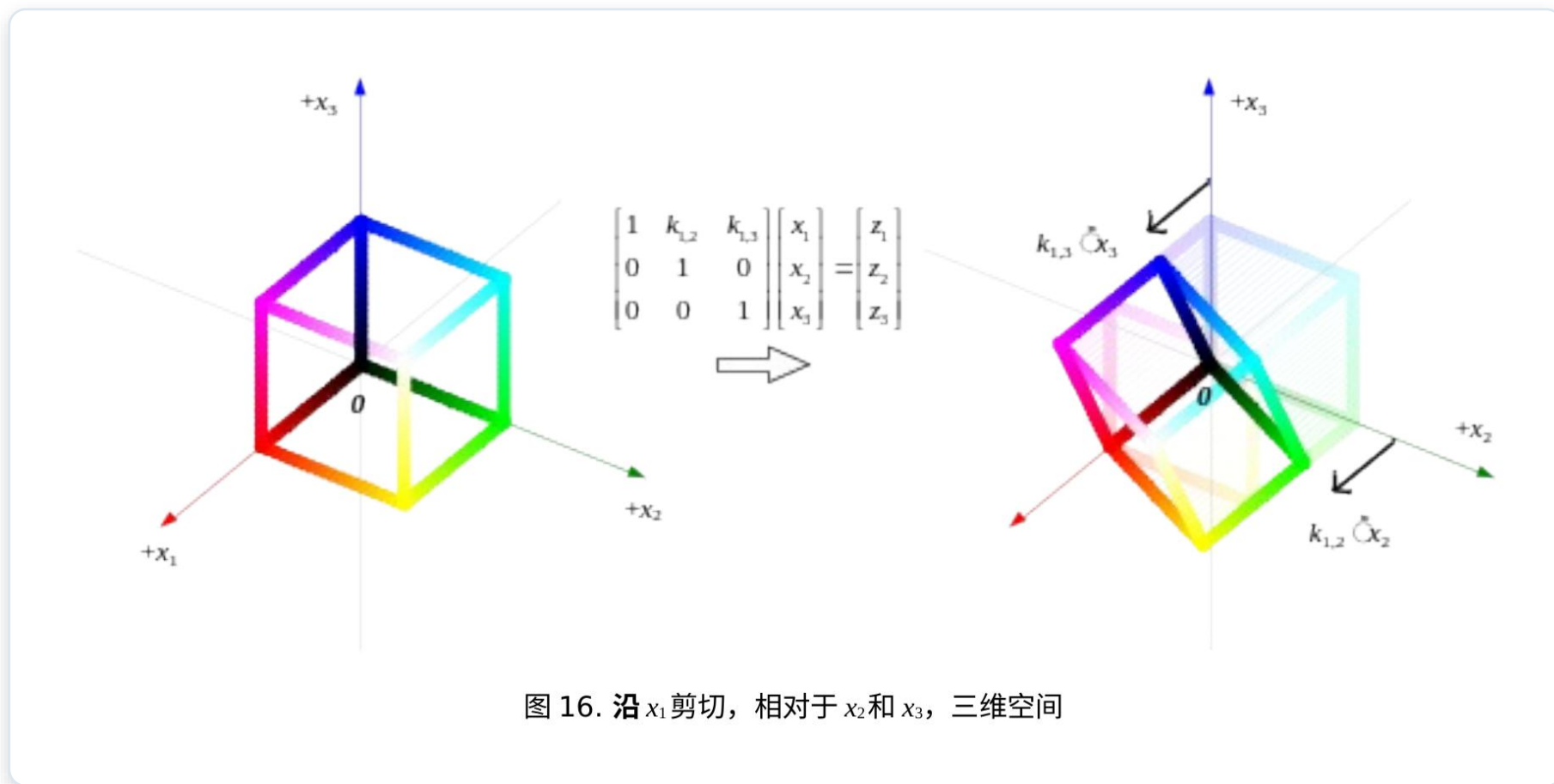
$$[z_1; z_2; z_3] = [1, k_{1,2}, k_{1,3}; 0, 1, 0; 0, 0, 1] @ [x_1; x_2; x_3]$$

- 展开得到： $z_1 = x_1 + k_{1,2} \cdot x_2 + k_{1,3} \cdot x_3$, $z_2 = x_2$, $z_3 = x_3$
- 这说明两个沿 x_1 轴的剪切操作矩阵乘法结果可交换，满足交换律

沿X1剪切，相对于X2和X3

图16 • 沿x1剪切，相对于x2和x3，三维空间

- 立方体沿 x_1 方向倾斜，倾斜量同时由 x_2 、 x_3 坐标决定



x_2 的剪切值随 x_1 变化

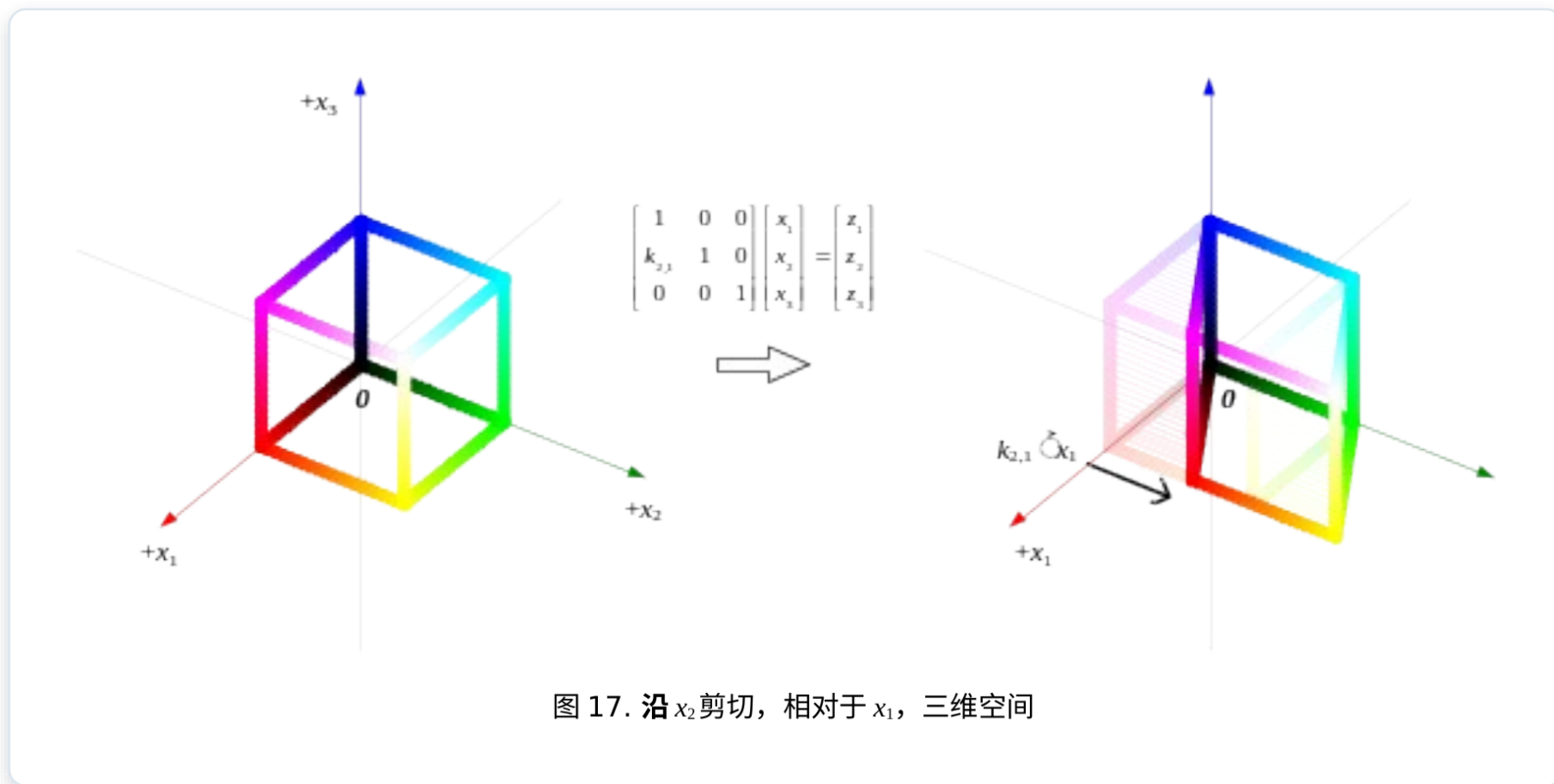
$$[z_1; z_2; z_3] = [1, 0, 0; k_{2,1}, 1, 0; 0, 0, 1] @ [x_1; x_2; x_3]$$

- 展开得到: $z_1 = x_1$, $z_2 = k_{2,1} \cdot x_1 + x_2$, $z_3 = x_3$
- 沿 x_2 轴的剪切, 也有 x_1 和 x_3 两个参考方向

沿X2剪切，相对于X1

图17 • 沿x2剪切，相对于x1，三维空间

- 立方体沿 x_2 方向倾斜，倾斜量由 x_1 坐标决定，体积保持不变



x_2 的剪切值随 x_3 变化

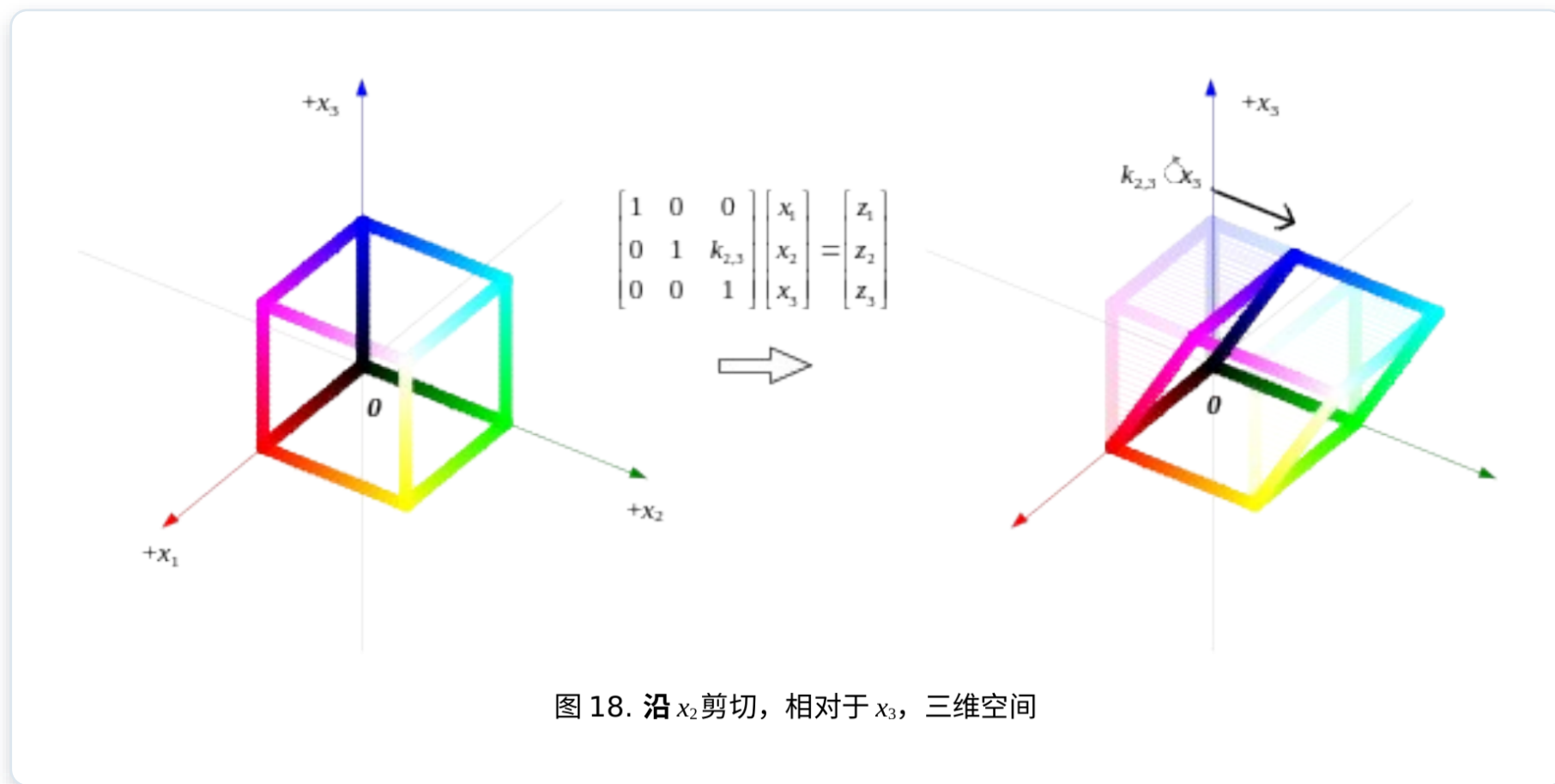
$$[z_1; z_2; z_3] = [1, 0, 0; 0, 1, k_{2,3}; 0, 0, 1] @ [x_1; x_2; x_3]$$

- 展开得到: $z_1 = x_1$, $z_2 = x_2 + k_{2,3} \cdot x_3$, $z_3 = x_3$
- 结合相对于 x_1 、 x_3 两个方向的剪切, 可以得到合并后的图19

沿X2剪切，相对于X3

图18 • 沿x2剪切，相对于x3，三维空间

- 立方体沿 x_2 方向倾斜，倾斜量由 x_3 坐标决定，体积保持不变



合并相对于 x_1 、 x_3 的两次剪切，得到一次剪切

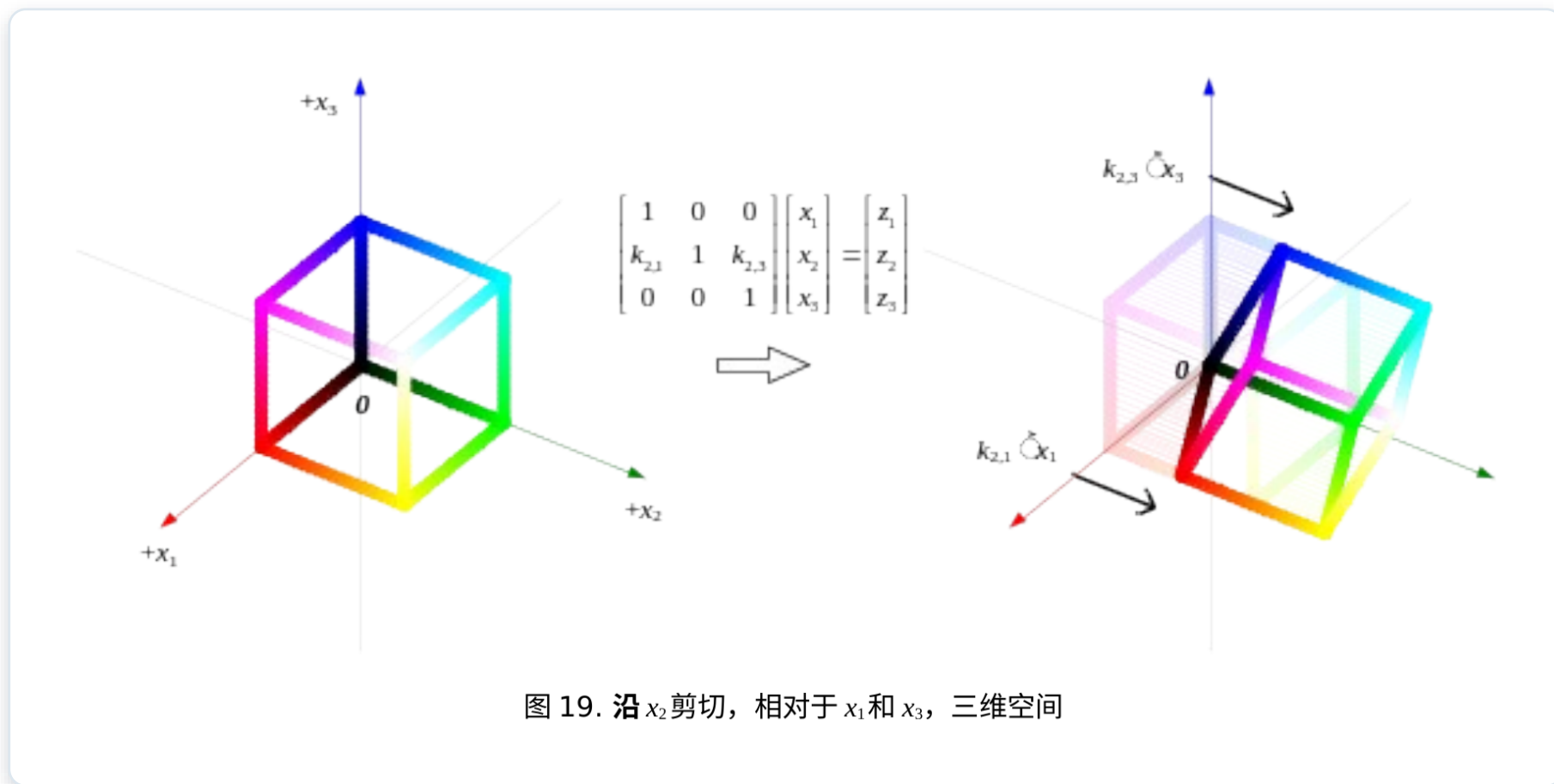
$$[z_1; z_2; z_3] = [1, 0, 0; k_{2,1}, 1, k_{2,3}; 0, 0, 1] @ [x_1; x_2; x_3]$$

- 展开得到： $z_1 = x_1$, $z_2 = k_{2,1} \cdot x_1 + x_2 + k_{2,3} \cdot x_3$, $z_3 = x_3$
- 两个沿 x_2 轴的剪切操作同样满足矩阵乘法交换律

沿X2剪切，相对于X1和X3

图19 • 沿x2剪切，相对于x1和x3，三维空间

- 立方体沿 x_2 方向倾斜，倾斜量同时由 x_1 、 x_3 坐标决定



x_3 的剪切值随 x_1 变化

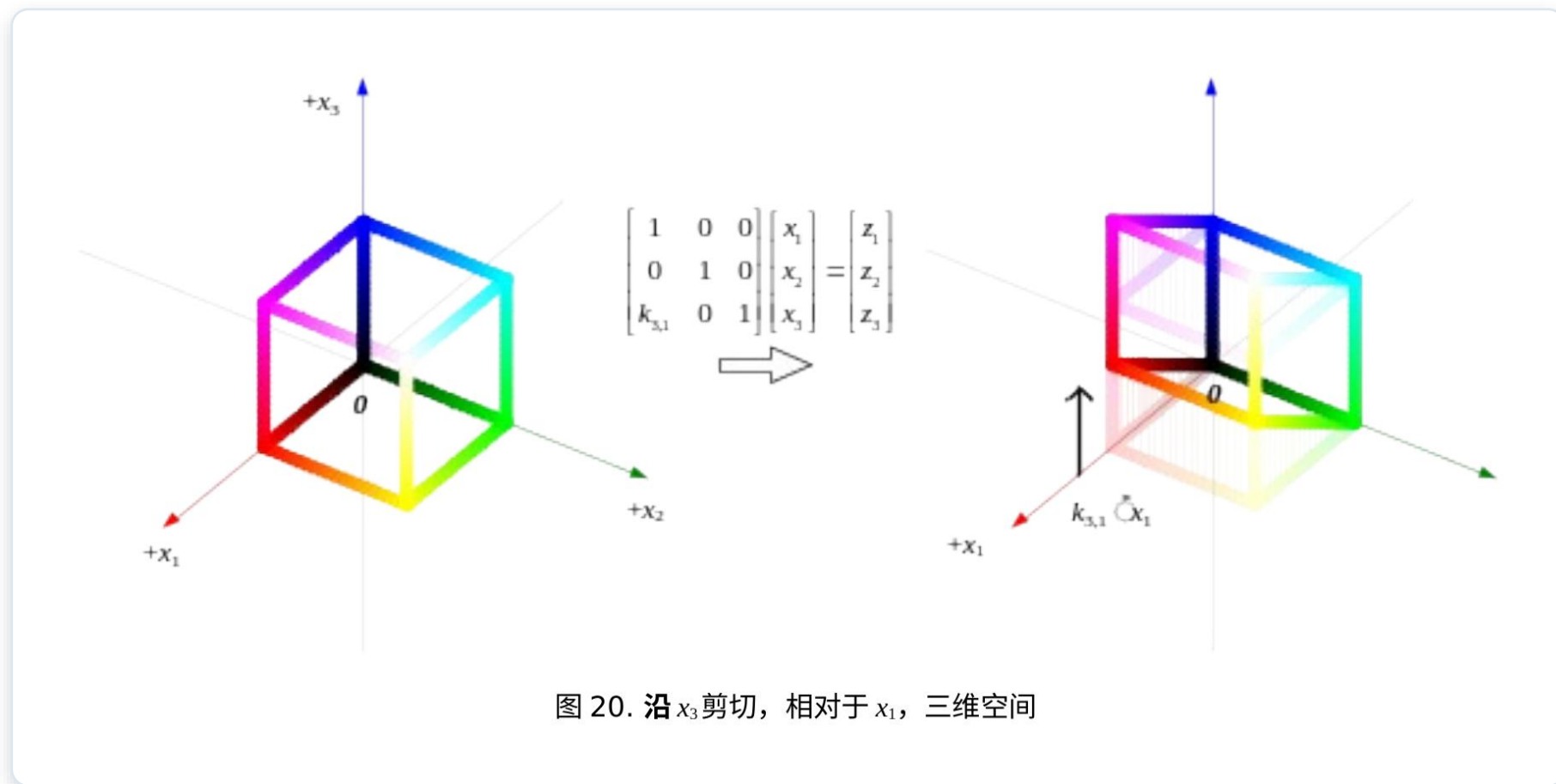
$$[z_1; z_2; z_3] = [1, 0, 0; 0, 1, 0; k_{3,1}, 0, 1] @ [x_1; x_2; x_3]$$

- 展开得到: $z_1 = x_1$, $z_2 = x_2$, $z_3 = k_{3,1} \cdot x_1 + x_3$
- 沿 x_3 轴的剪切, 同样有 x_1 和 x_2 两个参考方向

沿X3剪切，相对于X1

图20 • 沿x3剪切，相对于x1，三维空间

- 立方体沿 x_3 方向倾斜，倾斜量由 x_1 坐标决定，体积保持不变



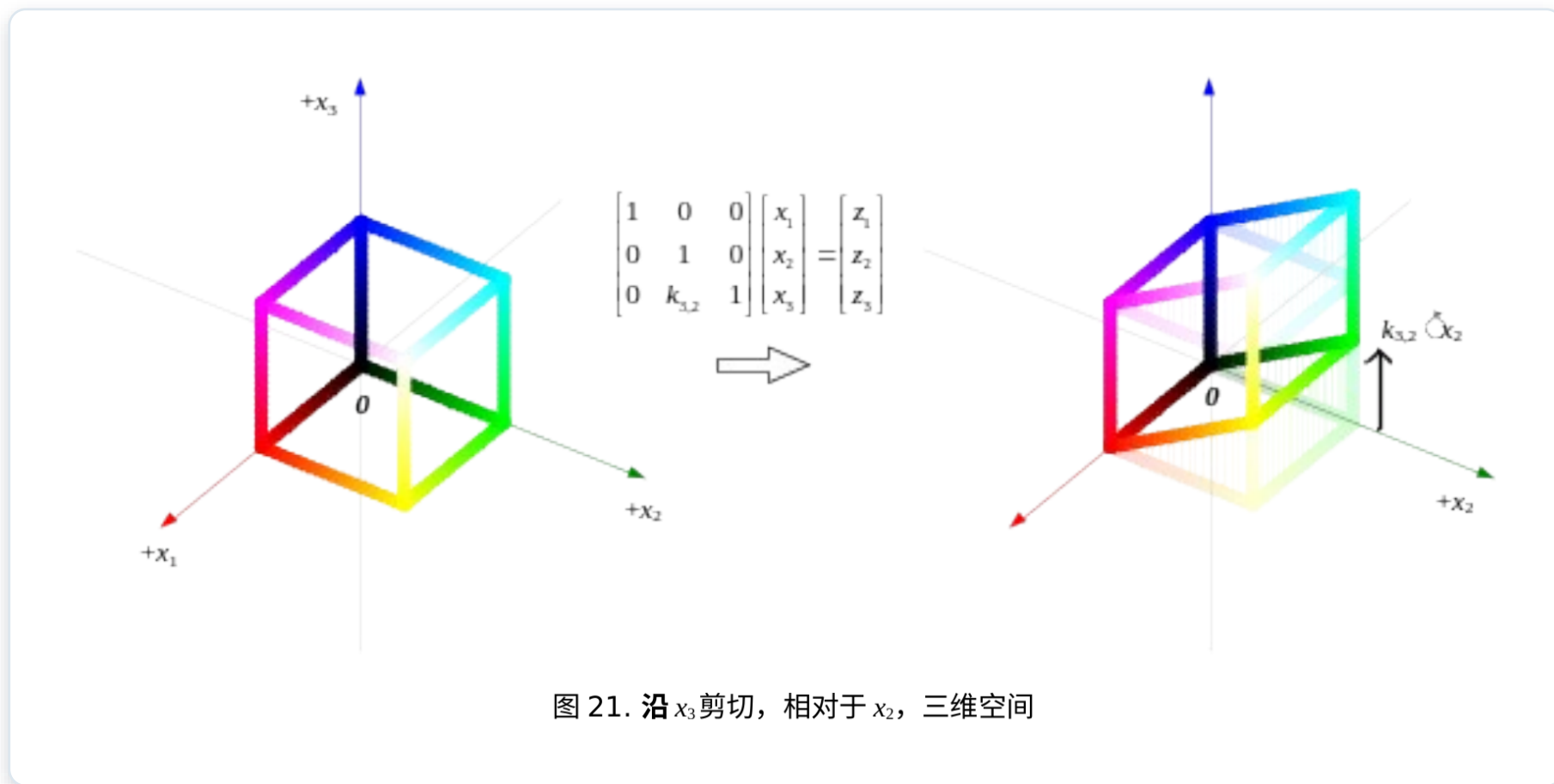
x_3 的剪切值随 x_2 变化

$$[z_1; z_2; z_3] = [1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, k_{3,2}, 1] @ [x_1; x_2; x_3]$$

- 展开得到: $z_1 = x_1$, $z_2 = x_2$, $z_3 = k_{3,2} \cdot x_2 + x_3$
- 请大家把图20、图21对应的两个矩阵相乘, 并解释对应的几何操作

图21 • 沿x3剪切，相对于x2，三维空间

- 立方体沿 x_3 方向倾斜，倾斜量由 x_2 坐标决定，体积保持不变



从矩阵乘法看剪切变换，观察到了什么？

剪切矩阵是上三角或下三角矩阵，行列式恒为1，面积/体积保持不变

剪切角 θ 用 $\cot(\theta)$ 统一描述水平、竖直剪切的方向与强度

剪切矩阵可逆，逆矩阵只需把剪切因子 k 取相反数

同轴连续剪切满足交换律，不同轴连续剪切一般不满足

对角非0方阵可写成“缩放@剪切”或“剪切@缩放”——两种分解互为转置

本节关键术语

剪切 *Shear* —— 保持一个方向坐标不变，同时按比例调整另一方向坐标的几何变换

竖直剪切 *Vertical Shear* —— x_1 坐标不变， x_2 坐标随 x_1 调整

剪切角 *Shear Angle* —— θ ，满足 $k=\cot(\theta)$ ，同样控制剪切方向和强度

下三角矩阵 *Lower Triangular Matrix* —— 主对角线上方元素均为0

缩放矩阵 *Scaling Matrix* —— S ，与剪切矩阵 K 组合可分解任意对角非0三角矩阵

水平剪切 *Horizontal Shear* —— x_2 坐标不变， x_1 坐标随 x_2 调整

剪切因子 *Shear Factor* —— k ，控制剪切方向和强度的倍数，不是平移量

上三角矩阵 *Upper Triangular Matrix* —— 主对角线下方元素均为0

交换律 *Commutative Law* —— 同轴连续剪切满足，不同轴连续剪切一般不满足

三维剪切 *3D Shear* —— 一个轴的剪切值可同时依赖另外两个轴，共六种基本方式

延伸阅读

回顾 · 8.2 缩放

本节缩放矩阵S与剪切矩阵K乘法分解的基础

回顾 · 8.3 旋转

与剪切同为常见的 2×2 平面几何变换矩阵

延伸阅读 · 13.2 Cholesky分解

本节缩放剪切分解将在此深化为LDL、Cholesky分解

开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1 判断矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 是否为平面剪切矩阵，并说明理由。

Q3 请解释为什么平面剪切变换不改变图形面积。

Q5 计算矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 分别连乘5次的结果，并从几何角度解释。

Q7 请修改LA_08_02_01.ipynb，可视化图1~图9几个平面剪切操作。

Q9 请解释矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & k & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 在四维空间对应的几何操作。

Q2 给定点集 $\text{points} = [(1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1), (0,0)]$ ，编写Python代码计算矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 对应的剪切，输出新坐标。

Q4 对点(3,4)施加水平剪切，剪切因子 $k=2$ ，用矩阵乘法计算变换后的坐标。

Q6 把对角方阵 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 分别写成“缩放@剪切”、“剪切@缩放”两种形式。

Q8 请修改LA_08_03_01.ipynb，可视化图14~图21几个三维剪切操作。

习题 Q10 – Q17

Q10 用numpy验证：任意剪切矩阵的行列式都等于1。

Q12 用matplotlib可视化：单位正方形在剪切因子 k 从-2到2变化时的连续形变过程。

Q14 用代码验证：两次沿同一轴、不同剪切因子的剪切矩阵相乘，结果的剪切因子等于两次因子之和。

Q16 写Python函数`is_shear_matrix(M)`，判断给定 2×2 矩阵是否为剪切矩阵。

Q11 写Python函数`shear_matrix(k, axis)`，返回沿指定轴的 2×2 剪切矩阵。

Q13 探索剪切因子 $k = \cot(\theta)$ ：用Python绘制 k 随 θ 变化的曲线，观察 θ 趋近 0° 、 90° 时的极限行为。

Q15 用代码验证：沿不同轴的两次剪切矩阵乘法不满足交换律，并计算两种顺序结果之差。

Q17 用`numpy.linalg.inv`计算若干剪切矩阵的逆矩阵，验证结果仍是同类型的剪切矩阵。

习题 Q18 – Q25

Q18 探索：给定对角元素均非0的 2×2 矩阵，写Python代码自动求出“缩放@剪切”和“剪切@缩放”两种分解。

Q20 写代码验证：三维剪切矩阵的行列式恒为1，体积在剪切变换下保持不变。

Q22 用Python生成一组静态图，近似展示三维剪切因子 k_1, k_2 从0变化到2的连续过程。

Q24 综合练习：给定 4×4 矩阵，其中三个非对角元素为剪切因子，其余为单位矩阵元素，用代码判断对应的复合几何操作。

Q19 用Python比较：三维空间中先沿 x_1 轴剪切、再沿 x_2 轴剪切，与颠倒顺序，最终矩阵是否相同。

Q21 探索：把二维剪切矩阵推广到 n 维，只在一个非对角位置放置剪切因子 k ，用代码验证行列式恒为1。

Q23 探索LDL分解与剪切矩阵的联系：用Python对一个对称正定矩阵做LDL分解，观察其中的下三角剪切因子。

Q25 预习思考：比较剪切变换与8.5正交投影在是否保持面积/体积、是否可逆等方面的区别。

10个可以和AI互动的Prompt

- 1 请解释为什么剪切矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的行列式恒为1，这意味着什么几何含义？
- 2 请用Python演示剪切因子 k 从负到正变化时，正方形如何连续变形。
- 3 请解释剪切角 θ 与剪切因子 k 之间 $\cot(\theta)$ 的关系， θ 趋近 0° 和 90° 时分别对应什么剪切状态？
- 4 请证明沿同一轴的两次剪切矩阵乘法满足交换律。
- 5 请解释为什么沿不同轴的两次剪切矩阵乘法不满足交换律，并用具体数值算例说明。

10个可以和AI互动的Prompt

6 请解释“缩放@剪切”与“剪切@缩放”两种分解形式为什么会互为转置关系。

7 请解释剪切变换与Cholesky分解、LDL分解之间可能存在的联系。

8 请用Python可视化三维空间中沿x1轴、相对于x2和x3轴的组合剪切效果。

9 请解释为什么剪切变换不改变面积或体积，但会改变角度和形状。

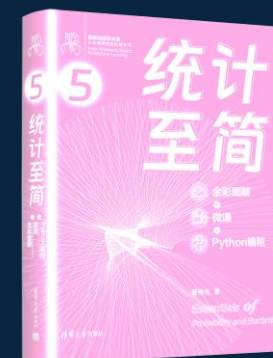
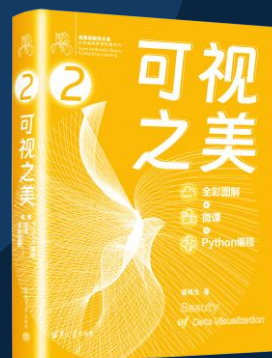
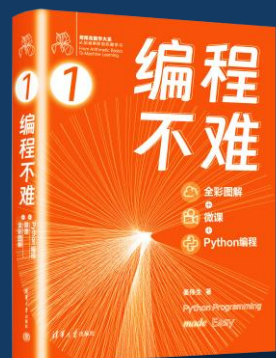
10 请解释剪切变换在计算机图形学、图像处理、斜体字生成等领域可能有哪些应用。

数学

数学基础

线性代数

概率统计



Python编程

数据可视化

工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

